

Material Suplementario: Inestabilidad, Amplificación de Shocks y Restricciones de Positividad en Computación por Reservorio de Próxima Generación

Norman Reynaldo Sabillón Castro^{a)}

Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras

(Dated: 16 August 2026)

Este suplemento reporta tres elementos referenciados en el texto principal: dos dominios de validación empírica secundaria (el panel anual de préstamos multilaterales del BCIE y precios semanales de combustibles en Honduras) y una verificación descriptiva de generalización en un segundo sistema caótico (el atractor de Rössler). Ambos aplican el protocolo causal auditado en el artículo principal (separación estricta entre entrenamiento y prueba sobre prefijos históricos, un ESN recurrente disperso y mínimos cuadrados no negativos sobre bases estrictamente positivas). Ninguno de estos dominios sustenta por sí solo una afirmación principal: el resultado del BCIE no es estadísticamente significativo debido a la cobertura temporal disponible, y el ordenamiento en combustibles se invierte según la estadística de pérdida analizada.

I. S1. PANEL ANUAL DE PRÉSTAMOS DEL BCIE: VALIDACIÓN SECUNDARIA NO SIGNIFICATIVA

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) publica un panel de aprobaciones de préstamos por país miembro (1961–2025). Construimos un nodo sistémico sintético a partir de las aprobaciones agregadas y estimamos un operador de acoplamiento $\mathbf{P}^*$ mediante NNLS por filas bajo una máscara de topología hub-and-spoke, comparando cuatro compresiones del bloque cuadrático de NG-RC (PCA base, contracción Ledoit–Wolf, covarianza con desplazamiento Tikhonov y regresión NNLS directa) frente a un ESN recurrente disperso de referencia, bajo protocolo causal (entrenamiento hasta 2019, evaluación fuera de muestra 2020–2025).

TABLE I. Panel anual del BCIE, comparación con cobertura uniforme (8 entidades comunes, protocolo causal). Los valores p de Diebold–Mariano emplean remuestreo por bloques anuales frente a la referencia ESN; no indica no significancia a $\alpha = 0.05$.

Método	MASE	N	DM vs. ESN (p)
NNLS directo ($k = 2$)	0.8155	32	0.50 (no)
NNLS directo ($k = 3$)	0.8189	32	0.50 (no)
ESN recurrente disperso (ref.)	1.0356	32	–
Covarianza Tikhonov ($k = 3$)	1.2437	28	0.75 (no)
Ledoit–Wolf ($k = 3$)	1.2437	28	0.75 (no)
PCA Base ($k = 3$)	1.2437	28	0.75 (no)
Covarianza Tikhonov ($k = 2$)	1.3125	32	0.75 (no)
Ledoit–Wolf ($k = 2$)	1.3125	32	0.75 (no)
PCA Base ($k = 2$)	1.3125	32	0.75 (no)

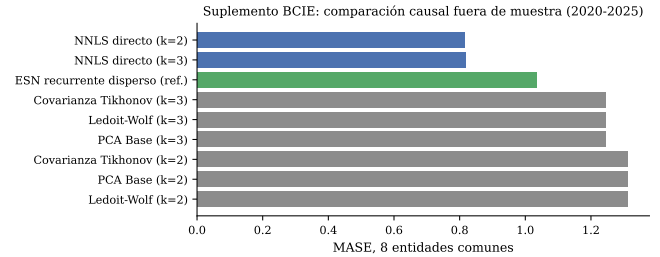


FIG. 1. Panel anual del BCIE: MASE causal fuera de muestra por lector, comparación en 8 entidades comunes, 2020–2025.

NNLS directo obtiene la menor estimación puntual, consistente con los hallazgos en FX/cripto y combustibles respecto a la utilidad de las restricciones de no negatividad cuando el objetivo es estructuralmente positivo. No obstante, con solo 6 años fuera de muestra y 8 entidades comunes, ninguna prueba pareada de Diebold–Mariano alcanza significancia estadística ($p \geq 0.50$). Reportamos este resultado como una validación secundaria cualitativamente consistente pero no concluyente.

^{a)} Electronic mail: sabillonrey2004@gmail.com

II. S2. PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN HONDURAS: INVERSIÓN DE JERARQUÍAS ENTRE PÉRDIDAS

Evaluamos el pronóstico de volatilidad en 496 observaciones semanales (2017–2026) de cuatro productos regulados en Honduras (Gasolina Superior, Regular, Diésel, Kerosene). Los modelos predicen el **cuadrado de los retornos logarítmicos semanales** ($r_{t+1}^2 = (\log(P_{t+1}/P_t))^2 \geq 0$), evaluados bajo QLIKE y MASE.

TABLE II. Pronóstico de volatilidad de retornos en combustibles de Honduras, comparación fuera de muestra a lo largo de 496 semanas.

Método	QLIKE	MASE	% Neg.
NNLS No Negativo	0.359	0.485	0%
GARCH(1,1)	0.380	0.454	0%
GJR-GARCH(1,1)	0.392	0.442	0%
Persistencia Ingenua	0.432	0.369	0%
OLS Legacy (recortado)	0.542	0.587	47%
Ridge Legacy (recortado)	0.552	0.734	3%
Softplus NG-RC	0.570	0.713	0%
EWMA ($\lambda = 0.94$)	0.677	0.736	0%
ESN Recurrente (log)	1.313	0.338	0%
Log-link Ridge	1.815	0.342	0%

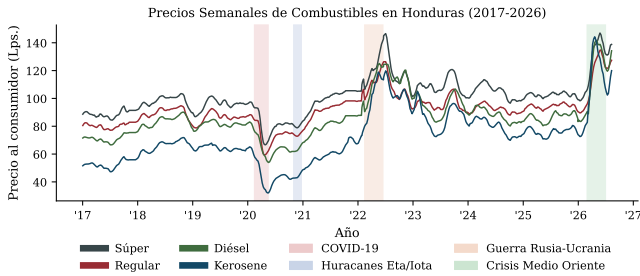


FIG. 2. Precios semanales de combustibles en Honduras, 2017–2026, con ventanas sombreadas para COVID-19, huracanes Eta/Iota, guerra Rusia–Ucrania y crisis en Medio Oriente 2026.

NNLS no negativo logra el mejor QLIKE (0.359), coincidiendo con FX/cripto. Sin embargo, el ESN recurrente alcanza el mejor MASE (0.338 frente a 0.485 de NNLS), quedando rezagado en QLIKE (1.313). Esto ilustra la tensión estructural entre pérdidas: MASE premia la precisión típica en valores medios, mientras que QLIKE castiga fuertemente las predicciones cercanas a cero.

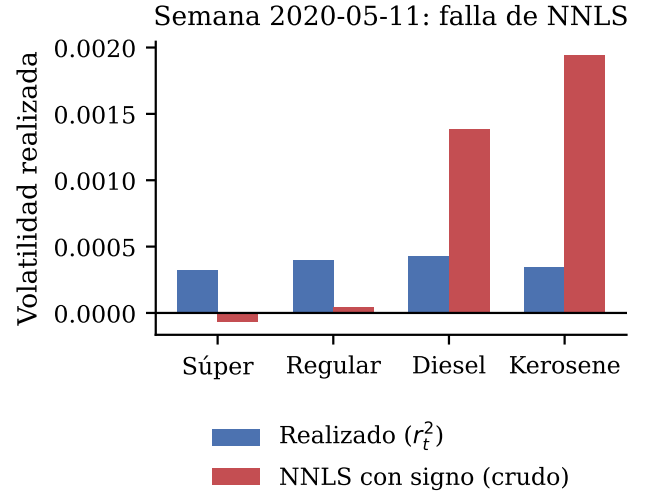


FIG. 3. Mecanismo de falla en lectores NNLS: predicción sin recortar frente a volatilidad realizada para gasolinas Superior y Regular, mostrando por qué pesos no negativos no aseguran no negatividad si los rezagos retienen signo.

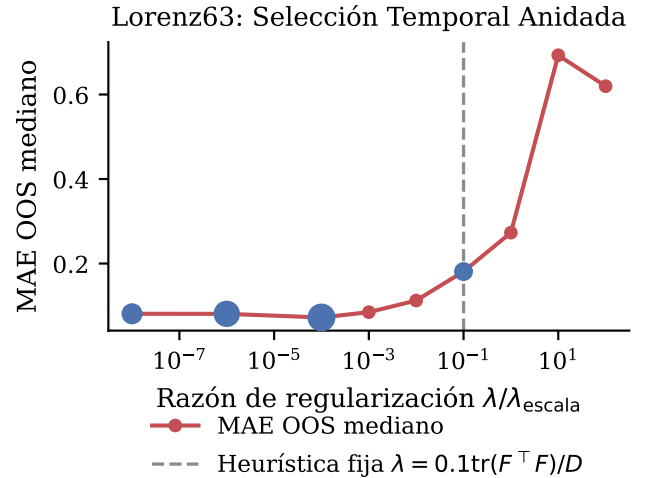


FIG. 4. Trayectoria de validación temporal anidada para la selección de λ en Lorenz63 (§3 del texto principal), ilustrando el MAE de validación interna y el parámetro seleccionado en cada ventana.

III. S3. REFERENCIA DE FIGURAS SUPLEMENTARIAS

IV. S4. VERIFICACIÓN DE GENERALIZACIÓN: EL ATRACTOR DE RÖSSLER

Evaluamos los tres mecanismos de Lorenz63 en el atractor de Rössler:

$$\dot{x} = -y - z, \quad \dot{y} = x + ay, \quad \dot{z} = b + z(x - c), \quad (1)$$

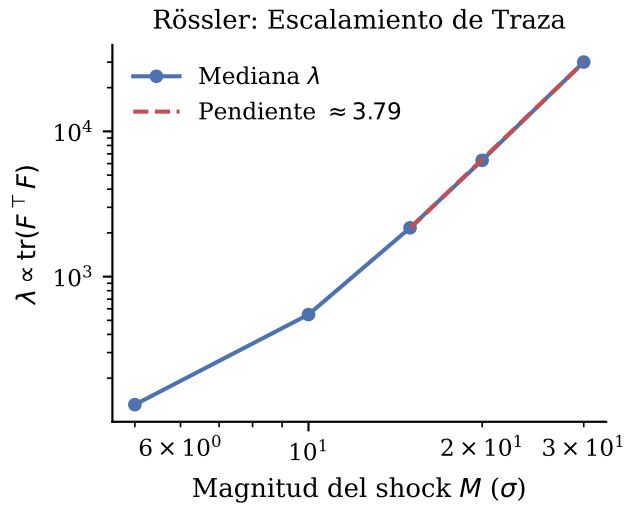
con parámetros estándar $a = b = 0.2$, $c = 5.7$ y submuestreo $\Delta t_{\text{feature}} = 0.20$. Es una verificación descriptiva

donde el ensayo multipaso usa una semilla y el filtrado de ruido usa 5 semillas (sobre 30 ventanas causales); Ridge se parametriza con la heurística de traza de legado.

A $H = 10$, OLS sin regularizar diverge a MASE superior a 10^{15} bajo retroalimentación iterada en Rössler, ilustrando con nitidez la explosión de monomios no acotados.

TABLE III. Verificación descriptiva en Rössler: réplica cualitativa de los tres mecanismos de Lorenz63.

Hallazgo	Lorenz63	Rössler
Pendiente log-log M^4	3.99	3.79
MASE mediano multipaso $H=10$		
Estático / ESN (acotado)	0.43 / 0.74	0.26 / 0.58
Ridge Legacy / OLS (no restringido)	2.54 / 2.50	4.39 / 2.75
Tasa de victoria de filtrado por semilla	100% (todas)	53%–67% (las 5 semillas > 50%)



DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

FIG. 5. Mediana de $\lambda \propto \text{tr}(\mathbf{F}^\top \mathbf{F})$ vs magnitud del shock M en Rössler, escala log-log. La pendiente ajustada (3.79) confirma la generalidad del Teorema 1.

Los datos y pipelines en Python que respaldan este suplemento están disponibles en el repositorio complementario y archivo de Zenodo.